



Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

BlockCode | U1 Entregable 13: Diseñador de software

Producto de la asignatura

Ingeniería de Software

Facilitado por:

Julio Alejandro Villeda Maldonado

Desarrollado por:

Andrea Macedo Hernández



Contenido

1 – Introducción.....	3
2 – Identificación y Clasificación de Costos.....	4
2.1 – Costos de Desarrollo	4
2.2 – Costos Operativos	5
2.3 – Costos de Oportunidad	7
2.4 – Costos de Riesgo	7
3 – Identificación y Clasificación de Beneficios	8
3.1 – Beneficios tangibles	8
3.2 – Beneficios intangibles	9
4 – Análisis por escenarios.....	11
4.1 – Escenario optimista.....	11
4.2 – Escenario realista	11
4.3 – Escenario pesimista.....	12
4.4 – Tabla comparativa	12
5 – Análisis de Sensibilidad.....	13
6 – Conclusión económica final.....	14



1 – Introducción

2 – Identificación y Clasificación de Costos

2.1 – Costos de Desarrollo

Rol	Actividades	Horas Estimadas	Justificación
Analista	Levantamiento de requerimientos, análisis de procesos contables, definición de reglas de negocio, documentación funcional, validación con el equipo	60 horas	El sistema contable requiere comprensión detallada de procesos financieros y presupuestales por obra. La definición clara de reglas reduce retrabajo estructural posterior.
Diseñador	Modelado de base de datos (modelo entidad–relación), diseño arquitectónico, definición de estructura modular, diseño de control de accesos, validación de escalabilidad	70 horas	La complejidad estructural es media-alta debido a la necesidad de integridad contable y relaciones múltiples entre proyectos, ingresos y egresos. Un diseño sólido evita rediseños costosos.
Desarrollador	Programación backend, desarrollo de base de datos, implementación de módulos principales, validaciones, pruebas técnicas, integración de módulos	120 horas	Es el rol con mayor carga técnica. El desarrollo incluye lógica financiera, control presupuestal y generación de reportes. Se estima mayor tiempo por integración y corrección de errores.
Calidad	Pruebas funcionales, validación de cálculos contables, pruebas de	50 horas	La naturaleza financiera del sistema exige validación rigurosa. Se requiere comprobar exactitud en

	seguridad, revisión de consistencia de datos, documentación de errores y seguimiento		cálculos y consistencia transaccional.
--	--	--	--

2.2 – Costos Operativos

♦ Infraestructura

+ Servidor: en la nube

Requiere disponibilidad permanente.

Impacto: Medio

Frecuencia: Permanente.

+ Base de datos:

Motor relacional (MySQL o PostgreSQL).

Requiere respaldo periódico.

Impacto: Alto (maneja información financiera crítica).

Frecuencia: Permanente.

♦ Mantenimiento

Incluye:

Corrección de errores.

Optimización de consultas.

Ajustes por cambios contables.



Mejora de reportes.

Frecuencia: Trimestral o semestral.

Impacto: Medio–Alto.

La contabilidad puede cambiar por ajustes internos o regulatorios, lo que obliga a actualizaciones periódicas.

♦ Soporte Técnico

Incluye:

Capacitación de usuarios.

Resolución de incidencias.

Recuperación ante fallos.

Frecuencia: Según demanda.

Impacto: Medio.

En fases iniciales puede ser alto por curva de aprendizaje de usuarios.

♦ Actualizaciones

Incluye:

Mejoras funcionales.

Nuevos reportes.

Ajustes fiscales.

Frecuencia: Anual o cuando cambie normativa.

Impacto: Alto si se retrasa.



2.3 – Costos de Oportunidad

2.4 – Costos de Riesgo

3 – Identificación y Clasificación de Beneficios

3.1 – Beneficios tangibles

3.1.1 - Reducción de errores en registros financieros

Descripción: La digitalización y validación automática de transacciones disminuirá errores humanos en el registro de gastos, ingresos y presupuestos.

Impacto: Disminución del porcentaje de registros corregidos o ajustados posteriormente.

Tiempo para reflejarse: Corto plazo.

Este beneficio impacta directamente en la confiabilidad de la información financiera y reduce tiempo invertido en correcciones y conciliaciones.

3.1.2 - Disminución de tiempo en elaboración de reportes

Descripción: La automatización del generador de reportes financieros reducirá significativamente el tiempo destinado a preparar estados de resultados, flujos de efectivo y comparaciones presupuesto vs gasto.

Impacto: Reducción del tiempo promedio de generación de reportes mensuales.

Tiempo para reflejarse: Corto a mediano plazo.

Actualmente la elaboración puede requerir horas o días; con el sistema, el proceso será inmediato o de pocos minutos.

3.1.3 - Detección temprana de sobrecostos

Descripción: El sistema permitirá identificar desviaciones presupuestales en tiempo real mediante alertas automáticas.

Impacto: Número de sobrecostos detectados antes del cierre financiero del proyecto.

Tiempo para reflejarse: Mediano plazo (durante ejecución de proyectos).

Este beneficio tiene impacto económico directo al permitir acciones correctivas oportunas.

3.1.4 - Mejor control de cuentas por cobrar y pagar

Descripción: El módulo de ingresos y egresos facilitará el seguimiento de pagos pendientes y obligaciones con proveedores.

Impacto: Reducción en días promedio de cuentas por cobrar y disminución de pagos atrasados.

Tiempo para reflejarse: Mediano plazo.

Este beneficio mejora la liquidez y planificación financiera de la empresa.

3.1.5 - Optimización del uso de recursos administrativos

Descripción: La centralización de información reducirá la duplicidad de tareas administrativas y el uso de herramientas dispersas.

Impacto: Reducción de horas administrativas dedicadas a conciliación manual de datos.

Tiempo para reflejarse: Corto a mediano plazo.

Se traduce en mayor productividad del personal sin necesidad de ampliar plantilla.

3.2 – Beneficios intangibles

3.2.1 – Mayor transparencia financiera

El sistema incrementa la visibilidad de la información presupuestal y contable. Aunque no es fácilmente cuantificable, mejora la confianza interna entre dirección y áreas operativas, fortaleciendo la gobernanza corporativa y la rendición de cuentas.

3.2.2 – Mejora en la toma de decisiones estratégicas

Contar con información consolidada y actualizada permite decisiones más fundamentadas. Este beneficio influye directamente en la rentabilidad futura, aunque su impacto no pueda medirse de forma inmediata en cifras monetarias.



3.2.3 – Profesionalización de la gestión administrativa

La adopción de un sistema estructurado eleva el nivel de formalidad organizacional. Esto mejora la imagen institucional ante clientes, proveedores e inversionistas, aportando valor reputacional.

3.2.4 – Mayor control interno y reducción de riesgos de fraude

La implementación de roles y control de accesos fortalece la seguridad operativa. Aunque no se pueda medir con exactitud el fraude evitado, la disminución del riesgo representa un beneficio estratégico relevante en la toma de decisión.

Estos beneficios intangibles influyen significativamente en la evaluación del proyecto, ya que fortalecen la sostenibilidad organizacional y la competitividad a largo plazo.

4 – Análisis por escenarios

4.1 – Escenario optimista

En este escenario se asume que el proyecto se desarrolla sin retrasos significativos, la adopción por parte de los usuarios es alta desde el inicio y no existen sobrecostos relevantes. Bajo estas condiciones, los costos se mantienen dentro del presupuesto estimado originalmente, sin incremento en horas de desarrollo ni ajustes mayores en infraestructura.

Los beneficios se alcanzan en su máximo potencial desde los primeros meses de operación. La reducción de errores financieros y la automatización de reportes generan ahorros inmediatos, mientras que la detección temprana de sobrecostos impacta positivamente en la rentabilidad de los proyectos activos.

El nivel de riesgo en este escenario es bajo, ya que la ejecución técnica y la aceptación organizacional son favorables. El retorno de inversión se lograría en un periodo corto, consolidando rápidamente el valor estratégico del sistema.

4.2 – Escenario realista

En el escenario realista se contemplan retrasos menores en el desarrollo, ajustes técnicos moderados y una adopción gradual por parte de los usuarios. Se estima un incremento aproximado del 10% al 15% en horas de desarrollo debido a ajustes no previstos y pruebas adicionales.

Los costos operativos podrían incrementarse ligeramente por capacitación adicional o ajustes en infraestructura. Asimismo, los beneficios no se alcanzan de forma inmediata, sino progresiva durante los primeros 6 a 12 meses, mientras los usuarios se adaptan al sistema y se optimizan procesos.

Se considera una reducción parcial de beneficios estimada entre 15% y 20% durante el primer año, debido a la curva de aprendizaje y uso incompleto de



funcionalidades avanzadas. Sin embargo, a mediano plazo, el sistema logra estabilizar su impacto positivo y consolida su aportación a la gestión financiera.

Este escenario es el más probable y el principal para la toma de decisión, ya que refleja condiciones normales de implementación tecnológica en organizaciones medianas.

4.3 – Escenario pesimista

En este escenario se consideran retrasos significativos en el desarrollo, sobrecostos por ajustes técnicos mayores y baja adopción inicial por parte del personal. El esfuerzo podría incrementarse entre 25% y 35% respecto al estimado original, generando impacto en tiempo y presupuesto.

Los beneficios proyectados se verían reducidos considerablemente durante el primer año, posiblemente alcanzando solo entre 50% y 60% de lo esperado inicialmente. La resistencia al cambio podría retrasar la estandarización de procesos y limitar el aprovechamiento de las funcionalidades de control presupuestal.

El riesgo de inviabilidad, aunque presente, no se considera crítico siempre que se implementen medidas correctivas oportunas, como refuerzo en capacitación, ajustes graduales en despliegue y monitoreo continuo de desempeño. Aun en este escenario, el proyecto mantiene potencial de recuperación a mediano plazo, siempre que exista compromiso organizacional y seguimiento estratégico.

4.4 – Tabla comparativa

Variable	Optimista	Realista	Pesimista
Horas Totales	280 horas	320 horas	380 horas
Costos Operativos (anuales)	Bajos	Moderados	Moderados-altos
Beneficios Estimados	100% del potencial esperado	85% del potencial esperado	60% del potencial esperado
Nivel de Riesgo	Bajo	Medio	Alto
Clasificación	Altamente viable	Viable con ajustes	Riesgo de sobrecosto

5 – Análisis de Sensibilidad



6 – Conclusión económica final